(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 113814689 A
(43)申请公布日 2021.12.21

(21)申请号 202111070144.0

(22)申请日 2021.09.13

(71)申请人 浙江德马科技股份有限公司
地址 313000 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业区
申请人 浙江德马工业设备有限公司

(72)发明人 殷家振

(74)专利代理机构 北京华仁联合知识产权代理有限公司 11588
代理人 孙艾明

(51)Int.Cl.
B23P 19/00(2006.01)
B23P 19/027(2006.01)
B23P 19/10(2006.01)
H02K 15/00(2006.01)

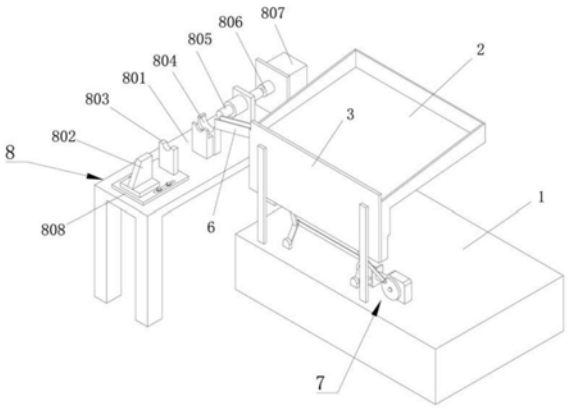
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)发明名称

一种转子轴承安装设备

(57)摘要

本发明涉及一种转子轴承安装设备，包括送料装置、轴承工装和连接在储料装置与轴承工装之间的输送料道，所述送料装置包括底座、设置在底座上的储料槽、设置在所述储料槽的出料端的挡料板、设置在所述储料槽与所述挡料板之间滑动槽、和所述滑动槽间隙配合的升降板、驱动所述升降板进行升降的升降机构以及活动料道，所述活动料道随着所述升降板上升到预定位置时与输送料道连通。本发明通过升降板的升降动作，使得轴承由储料台自动滑落到升降板上端的活动料道内并完成排列动作，并在上升至最高点时与固定料道对接，完成轴承的自动送料，本发明结构简单、送料稳定。



CN 113814689 A

1.一种转子轴承安装设备,包括送料装置、轴承工装(8)和连接在储料装置与轴承工装(8)之间的输送料道(6),其特征在于:所述送料装置包括底座(1)、设置在底座(1)上的储料槽(2)、设置在所述储料槽(2)的出料端的挡料板(3)、设置在所述储料槽(2)与所述挡料板(3)之间滑动槽(9)、和所述滑动槽(9)间隙配合的升降板(4)、驱动所述升降板(4)进行升降的升降机构(7)以及活动料道(5),所述活动料道(5)随着所述升降板(4)上升到预定位置时与输送料道(6)连通。

2.根据权利要求1所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述升降板(4)的上端设置挡边(401),所述挡边(401)、挡料板(3)与升降板(4)上端面之间形成所述活动料道(5)。

3.根据权利要求1所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述活动料道(5)呈倾斜设置,所述活动料道(5)位置相对较低的一端靠近所述输送料道(6)。

4.根据权利要求1所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述储料槽(2)上设有上倾斜面(201),所述上倾斜面(201)位置相对较低的一端靠近所述活动料道(5)。

5.根据权利要求1或2或3或4所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述升降机构(7)包括设置在底座(1)上的曲柄摇杆机构(702)和连接在所述升降板(4)与所述曲柄摇杆机构(702)之间的连杆(701)。

6.根据权利要求5所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述曲柄摇杆机构(702)包括旋转盘(7021)、驱动所述旋转盘(7021)转动的电机(7021)、铰接在底座(1)上的两根摇杆(7023)、连接在两根摇杆(7023)之间的中间杆(7025)以及铰接在旋转盘(7021)与摇杆(7023)之间的传动杆(7024),所述连杆(701)的下端与所述摇杆(7023)铰接,所述传动杆(7024)的一端偏心连接在旋转盘(7021)上。

7.根据权利要求1所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述轴承工装(8)包括工装底板(801)以及呈线性分布在所述工装底板(801)上的挡座(802)、转子固定座(803)、轴承对中座(804)、压头(805)和驱动所述压头(805)移动的气缸(807),所述轴承对中座(804)设置在输送料道(6)的出料端处。

8.根据权利要求7所述的一种转子轴承安装设备,其特征在于:所述工装底板(801)上设置有活动板(808),所述挡座(802)和所述转子固定座(803)固定在活动板(808)上,所述活动板(808)通过调节组件来调节所述挡座(802)和所述转子固定座(803)相对所述轴承对中座(804)的距离。

一种转子轴承安装设备

技术领域

[0001] 本发明涉及电机装配设备技术领域，特别涉及一种转子轴承安装设备。

背景技术

[0002] 在电机的装配过程中，电机转子和转子轴承的组装一般是通过人工分拣的方式对压装设备进行上料。生产线上设备运行速度快，人工上料需要在很短的时间内操作完成，这样会导致轴承放置不到位、工作效率低以及具有安全隐患、轴承压装存在良品率不高的问题。

[0003] 于是就出现了自动化的装配装置，公开号为CN209064986U的中国实用新型专利公开了一种发电机转子轴承压装上料装置，包括有横向滑轨、横向滑块、横向气缸、滑杆、送料块、轴承输送带，横向滑轨垂直于发电机转子输送带，横向滑轨与滑杆相平行，送料块位于滑杆上靠近发电机转子输送带的一端，滑杆的另一端固定连接滑块，送料块上设有容纳槽，容纳槽的底面高度不高于轴承输送带的高度，容纳槽的一侧设有用于连接转子输送带的缺口，轴承输送带上安装有挡板装置，挡板装置包括有依次安装的前阻挡气缸、后阻挡气缸，前阻挡气缸和后阻挡气缸分别连接有挡板，两个挡板之间的间距等于轴承的直径。但是，其通过离心式送料盘和输送带逐个输送轴承，不但噪音大、占地面积大，而且需要复杂的送料结构。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种转子轴承安装设备，保证轴承压装的高效率，简化送料装置的结构，降低噪音，在实现自动化的同时稳定送料，并降低了成本。

[0005] 本发明的上述目的是通过以下技术方案得以实现的：一种转子轴承安装设备，包括送料装置、轴承工装和连接在储料装置与轴承工装之间的输送料道，所述送料装置包括底座、设置在底座上的储料槽、设置在所述储料槽的出料端的挡料板、设置在所述储料槽与所述挡料板之间滑动槽、和所述滑动槽间隙配合的升降板、驱动所述升降板进行升降的升降机构以及活动料道，所述活动料道随着所述升降板上升到预定位置时与输送料道连通。

[0006] 作为优选，所述升降板的上端设置挡边，所述挡边、挡料板与升降板上端面之间形成所述活动料道。

[0007] 作为优选，所述活动料道呈倾斜设置，所述活动料道位置相对较低的一端靠近所述输送料道。

[0008] 作为优选，所述储料槽上设有上倾斜面，所述上倾斜面位置相对较低的一端靠近所述活动料道。

[0009] 作为优选，所述升降机构包括设置在底座上的曲柄摇杆机构和连接在所述升降板与所述曲柄摇杆机构之间的连杆。

[0010] 作为优选，所述曲柄摇杆机构包括旋转盘、驱动所述旋转盘转动的电机、铰接在底座上的两根摇杆、连接在两根摇杆之间的中间杆以及铰接在旋转盘与摇杆之间的传动杆，

所述连杆的下端与所述摇杆铰接，所述传动杆的一端偏心连接在旋转盘上。

[0011] 作为优选，所述轴承工装包括工装底板以及呈线性分布在所述工装底板上的挡座、转子固定座、轴承对中座、压头和驱动所述压头移动的气缸，所述轴承对中座设置在输送料道的出料端处。

[0012] 作为优选，所述工装底板上设置有活动板，所述挡座和所述转子固定座固定在活动板上，所述活动板通过调节组件来调节所述挡座和所述转子固定座相对所述轴承对中座的距离。

[0013] 本发明的有益效果：本发明通过升降板的升降动作，实现了轴承在储料槽内的端面接触状态到活动料道内的外圈面接触状态的转变，使得轴承由储料台自动滑落到升降板上端的活动料道内并完成排列动作，并在上升至最高点时与固定料道对接，完成轴承的自动送料，本发明结构简单、送料稳定；

[0014] 该工装省略了操作人员的对准步骤，实现了连续标准的机械对准，解决了最费时费力的人工对准问题，实现了原来每人制作200个/天的效率提高到1500个/天的效率，实现了近8倍的效益增长。

附图说明

[0015] 图1是本发明实施例的立体结构示意图；

[0016] 图2是本发明实施例另一视角的立体结构示意图；

[0017] 图3是本发明实施例的俯视图；

[0018] 图4是本发明实施例中升降板的安装示意图；

[0019] 图中：1-底座，2-储料槽，201-上倾斜面，3-挡料板，4-升降板，401-挡边，5-活动料道，6-输送料道，7-升降机构，701-连杆，702-曲柄摇杆机构，7021-旋转盘，7022-电机，7023-摇杆，7024-传动杆，7025-中间杆，8-轴承工装，801-工装底板，802-挡座，803-转子固定座，804-轴承对中座，805-压头，806-浮动接头，807-气缸，808-活动板，9-滑动槽。

具体实施方式

[0020] 以下结合附图对本发明作进一步的详细说明。

[0021] 本具体实施例仅仅是对本发明的解释，其并不是对本发明的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后，可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0022] 实施例：如图1、图2和图3所示，一种转子轴承安装设备，一种转子轴承安装设备，包括送料装置、轴承工装8和连接在储料装置与轴承工装8之间的输送料道6，送料装置包括底座1、设置在底座1上的储料槽2、设置在储料槽2的出料端的挡料板3、设置在储料槽2与挡料板3之间滑动槽9、和滑动槽9间隙配合的升降板4、驱动升降板4进行升降的升降机构7以及活动料道5。

[0023] 如图4所示，升降板4的上端设置挡边401，挡边401、挡料板3与升降板4上端面之间形成活动料道5，活动料道5的宽度为一个轴承的厚度，防止活动料道5内形成多个竖直面内的轴承，确保活动料道5内只有一个竖直面内的轴承。活动料道5随着升降板4上升到预定位置时与输送料道6连通。

[0024] 活动料道5呈倾斜设置，活动料道5位置相对较低的一端靠近输送料道6。

[0025] 储料槽2上设有上倾斜面201，上倾斜面201位置相对较低的一端靠近活动料道5。储料槽2内的轴承处于杂乱状态，大部分轴承的位置是轴承端面与上斜面201接触，也有小部分轴承是外圈面与上斜面201接触。

[0026] 如图1和图2所示，升降机构7包括设置在底座1上的曲柄摇杆机构702和连接在升降板4与曲柄摇杆机构702之间的连杆701。曲柄摇杆机构702包括旋转盘7021、驱动所述旋转盘7021转动的电机7021、铰接在底座1上的两根摇杆7023、连接在两根摇杆7023之间的中间杆7025以及铰接在旋转盘7021与摇杆7023之间的传动杆7024。

[0027] 两根摇杆7023、中间杆7025与底座1平行四边形机构，连杆701的数量与摇杆7023数量一致，连杆701的下端与摇杆7023的上端铰接，传动杆7024的一端偏心连接在旋转盘7021上，即传动杆7024的在旋转盘7021上的连接点与旋转盘7021的转动轴心具有一定的距离。当旋转盘7021转动时，传动杆7024带动摇杆7023摆动，摇杆7023通过两根连杆701带动升降板4进行升降。

[0028] 储料槽2处于空槽加料状态开始工作时，升降板4上端位于储料槽2的上倾斜面201下方，位于储料槽2上的轴承在重力作用下滑落，首先滑落的轴承外圈面与挡料板3碰撞，碰撞后在重力作用下轴承进入唯一竖直面的活动料道5，并且轴承的外圈面两两相互接触，每个轴承的外圈面与活动料道5的底面也接触；然后升降板4开始上升，活动料道5内已经排列在唯一竖直面内的轴承保持状态，一些进入活动料道5但是未达到上述状态的轴承则在慢慢上升的过程中被剔除掉落到储料槽2的上倾斜面201上，剔除过程包括因重力作用直接掉落和因与挡料板3产生摩擦后振动导致重心不稳掉落。

[0029] 当升降板4上升至预定位置(如最高点)时，活动料道5与输送料道6对接，使两者连通，此时活动料道5内的部分轴承则进入到输送料道6内，而其余的轴承则因为升降板4下降导致活动料道5与输送料道6断开连接而暂存在活动料道5内。

[0030] 在储料槽2内有料时，且活动料道5内已经进行过填料，升降板4上升就会往输送料道6内补充因进入轴承工装8的轴承数量，升降板4周期性升降同时还能不断调整活动料道5内的轴承状态使之符合进入输送料道6的要求。

[0031] 电机705采用减速电机，使得旋转盘7021缓慢转动，在传动杆7024、摇杆7023和连杆701的作用下，升降板4实现缓慢的上下往复移动，防止速度过快而将轴承顶飞或者轴承自由下落的反应时间不够，如此设计使得轴承能保持一个稳定的状态并且保证了在重力作用下自由下落的时间。

[0032] 如图1和图3所示，轴承工装8包括工装底板801以及呈线性分布在所述工装底板801上的挡座802、转子固定座803、轴承对中座804、压头805和驱动所述压头805移动的气缸807，且压头805和气缸807之间通过浮动接头806连接，所述轴承对中座804设置在输送料道6的出料端处。浮动接头806既起到了调整多次工作下来出现的误差，也便于压头805的拆装。

[0033] 工装底板801上设置有活动板808，挡座802和转子固定座803固定在活动板808上，活动板808通过调节组件来调节所述挡座802和所述转子固定座803相对所述轴承对中座804的距离。

[0034] 本申请的转子轴承安装设备运行原理如下：

[0035] 在起始阶段，待安装的轴承堆放在储料槽2的上倾斜面201上，此时轴承顺着倾斜的上倾斜面201逐渐向下滑动。当升降板4上端下降至储料槽2的上倾斜面201下方时，轴承则滑落到挡料板3与储料槽2侧面的间隙内，此时的轴承一部分进入活动料道5在一个竖直面内排列，这部分轴承位于最底部，并且呈线性排列在活动料道5内。

[0036] 随着升降板4上升，直至活动料道5高于储料槽2的上倾斜面201时，没有位于活动料道5内的轴承则重新掉落到储料槽2的上倾斜面201上，而上倾斜面201上的轴承则受到升降板4阻挡而暂留在上倾斜面201上。

[0037] 当升降板4上升至预定位置时，此时活动料道5与输送料道6对接，由于活动料道5为倾斜，活动料道5内的轴承向输送料道6方向滚动。由于升降板4始终处于运动状态，活动料道5与输送料道6对接的时间刚好够一个轴承由活动料道5滚入到输送料道6内，而其余的轴承则因为升降板4下降而无法进入输送料道6，只能暂存在活动料道5内，从而完成逐个送料过程。

[0038] 轴承进入输送料道6后，顺着输送料道6滚入轴承对中座804上，此时气缸807运行推动压头805轴向移动，将轴承压装到转子上，完成轴承压装。操作人员取走已经完成轴承压装的部件后，位于输送料道6内的一个轴承自动滑落到对中座804上。

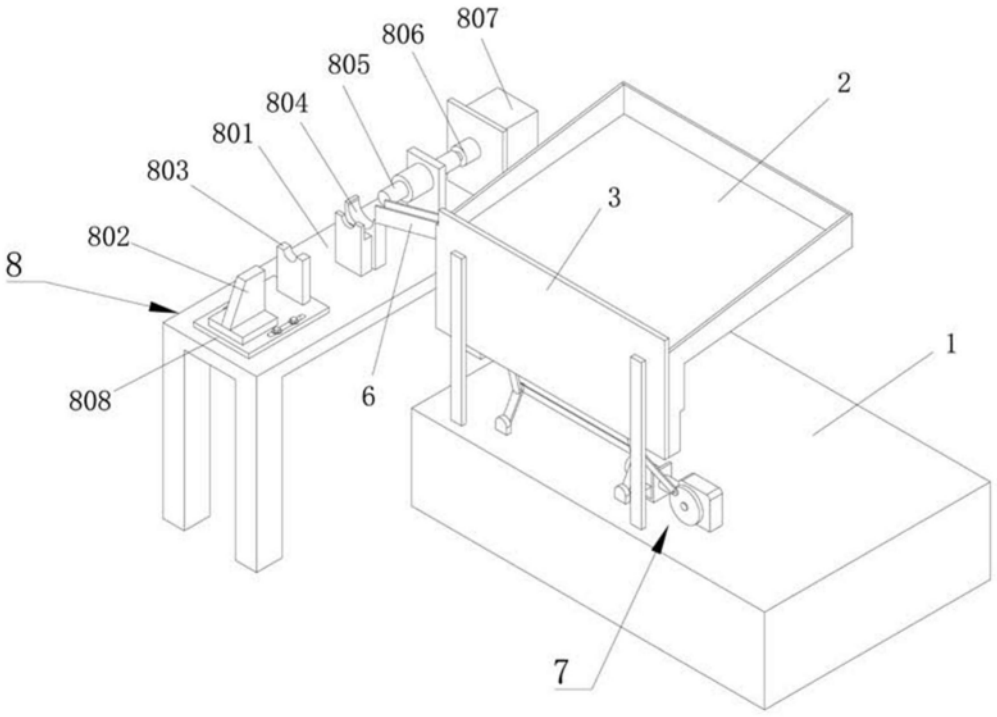


图1

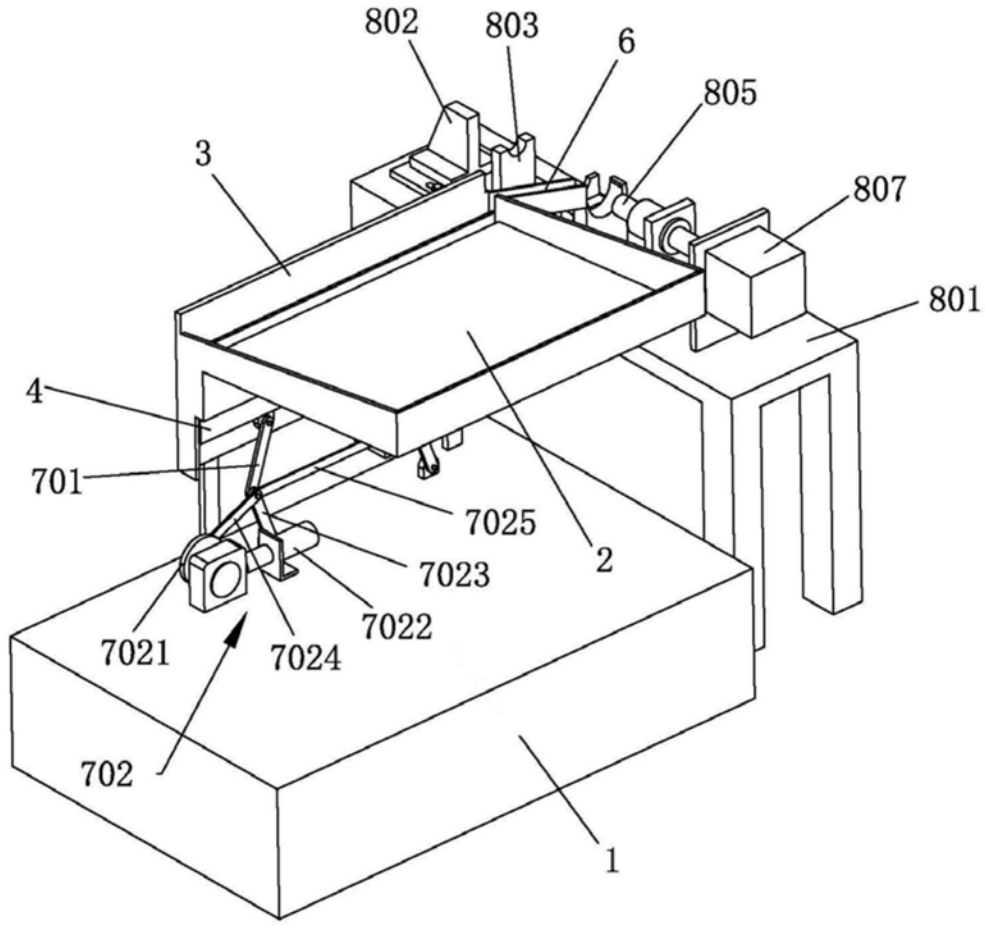


图2

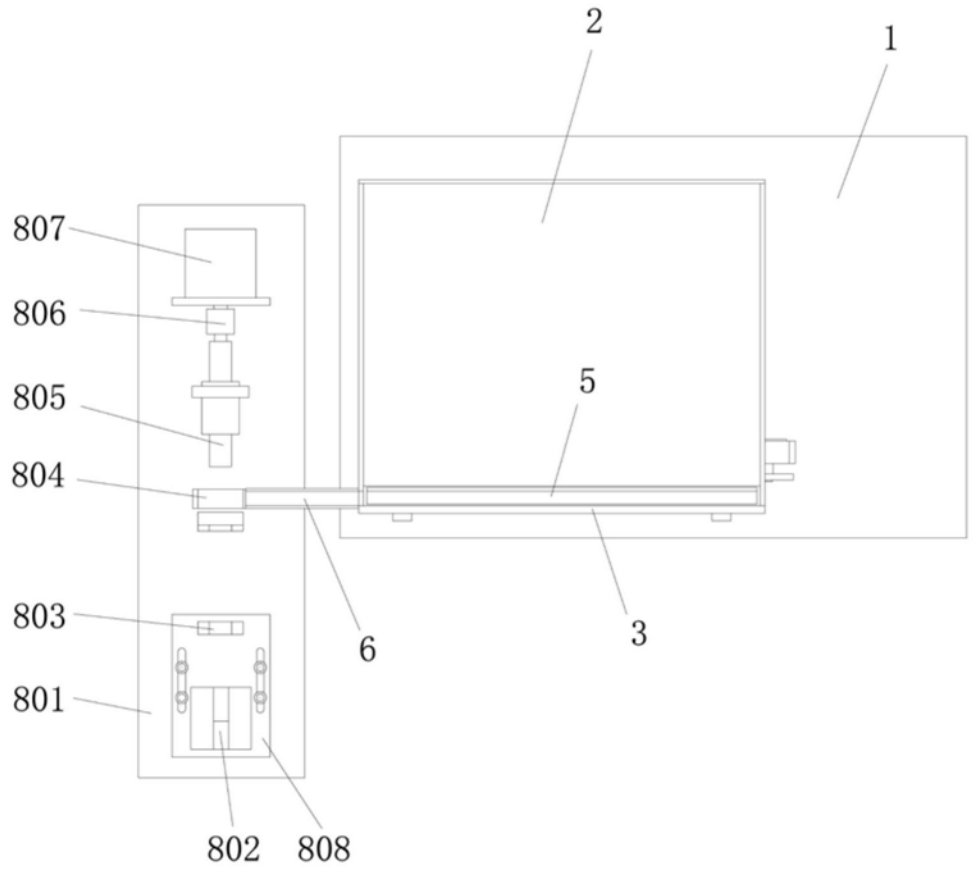


图3

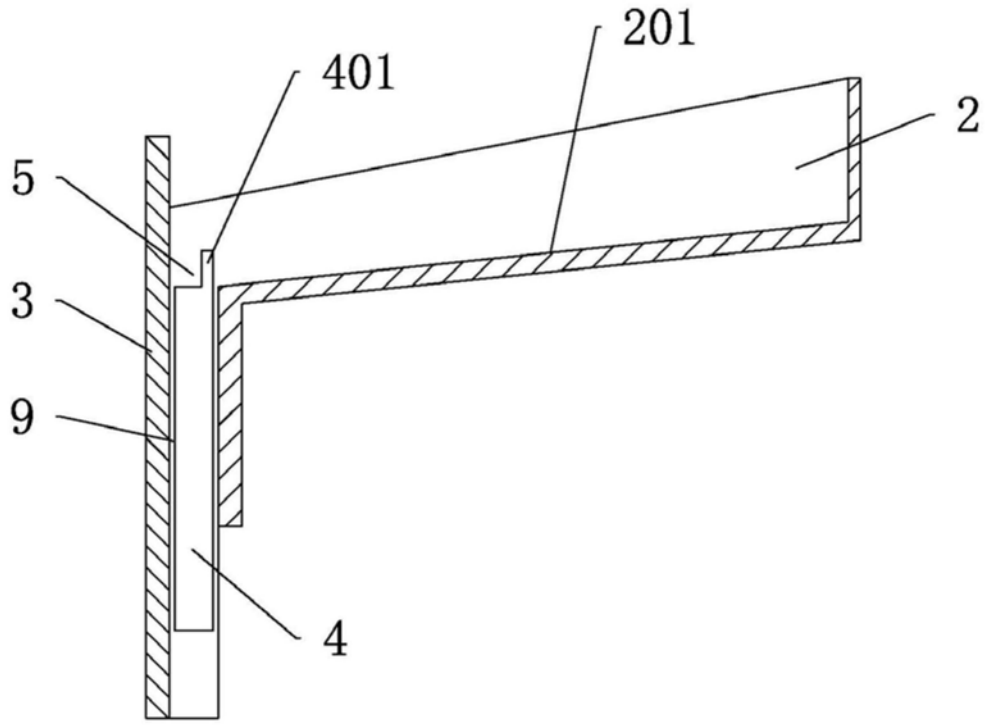


图4